SPENGERGASSE
ausbildung mit zukunft

Logo

Lastenheft zum Projekt

ARA

Webbasierte Raumbuchungsplattform für die Ordination Kliebergasse

Dokumentname	Lastenheft ARA
Version	0.4
Datum	10.11.2026
Status	Überarbeitet (zur Freigabe durch die Auftraggeberin)
Auftraggeberin	Ordination Kliebergasse, Fr. Dr. Alexandra Greslechner
Projekt	Diplomarbeit 5AAIF, HTL Spengergasse
Projektteam	Leth Alkhabour (Projektleiter), Julius Grotrian, Kamel Hanna, Omar Mohamad
Betreuung	Georg Graf (HTL Spengergasse)
Verteiler	Fr. Dr. Alexandra Greslechner (Auftraggeberin) Georg Graf (Betreuung, HTL Spengergasse) Projektteam ARA

Zusammenfassung

Im Rahmen der Diplomarbeit ARA (5AAIF) an der HTL Spengergasse wird eine webbasierte Raumbuchungsplattform für die Ordination Kliebergasse (Fr. Dr. Alexandra Greslechner) entwickelt. Ein derzeit ungenutzter Raum der Ordination soll Universitätsstudierenden zur Absolvierung ihrer Pflichtstunden zur Verfügung gestellt werden. Bisher erfolgen Terminvergabe, Koordination und Abrechnung ausschließlich manuell.

Ziel ist ein funktionsfähiger Prototyp (MVP) bis 15.05.2027 (erster Prototyp als Walking Skeleton bis 15.02.2027), der den gesamten Ablauf abdeckt: Studierende registrieren sich, sehen freie Zeitfenster, buchen, bestätigen per Checkbox, dass sie studieren, und bezahlen online. Das Ordinationspersonal pflegt Verfügbarkeiten und Preise, verwaltet Buchungen und wertet die Auslastung aus.

Die wichtigsten Anforderungen sind:

- **Keine Doppelbuchungen:** Ein Zeitfenster kann auch bei gleichzeitigen Anfragen nur einmal verbindlich vergeben werden.
- **Sichere Online-Bezahlung** über einen externen Zahlungsanbieter inklusive Stornierung und Rückerstattung.

- **Datensparsamkeit und Sicherheit:** Es werden nur die für die Buchung nötigen Daten erfasst, keine Dokumente oder Ausweise. Dazu Schutz gegen gängige Web-Angriffe.
- **Einfache Bedienung** am PC und am Smartphone, getrennte Bereiche für Studierende und Personal.

Nicht Teil des Projekts sind der produktive Betrieb (Hosting, Rollout) und die Wartung nach Projektende, eine eigene Zahlungsabwicklung (es wird ein externer Zahlungsanbieter genutzt), native Apps, die Übernahme von Altdaten sowie KI-Funktionen. Übergeben wird ein installierbares, dokumentiertes System, dessen Inbetriebnahme die Auftraggeberin selbst oder über einen Dienstleister veranlassen kann.

Änderungshistorie

Version	Autor	Datum	Änderungen, Grund der Änderungen
0.1	Projektteam	15.10.2026	Ersterstellung (Ausgangsversion)
0.2	Projektteam	05.11.2026	Überarbeitung nach Review: leere Kapitel ergänzt (Use Cases, Produktdaten, Architektur, Schnittstellen, Glossar), Buchungsablauf mit vorläufiger Reservierung, fehlende Funktionen ergänzt, messbare Anforderungen und Abnahmekriterien, Termine vereinheitlicht, technische Umsetzungsdetails in das Pflichtenheft verschoben.
0.4	Projektteam	10.11.2026	Datensparsamkeit: Upload des Studiennachweises durch Checkbox „Ich bin Student/in“ ersetzt. Dokumente, Matrikelnummer, Universität, Studienrichtung und Telefonnummer werden nicht mehr erhoben. Dokumentenspeicher aus der Architektur entfernt. Datenschutzanforderungen präzisiert.
0.3	Projektteam	05.11.2026	Abgleich mit der Arbeitsauftrag-Präsentation: Verfügbarkeit in Echtzeit, Meilensteine inkl. Walking Skeleton und Projektabnahme, Projektleitung und Betreuung, Penetrationstest, Nicht-Ziel eigene Zahlungsabwicklung, offene Punkte ergänzt.

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung des Ist- und Sollzustandes 4
1.1. Istzustand 4
1.2. Veranlassung für das Projekt 4
1.3. Sollzustand 4
1.4. Zielbestimmung 4
1.5. Produkteinsatz 5
1.6. Rahmenbedingungen 6
2. Funktionale Anforderungen 6
2.1. Featureliste 6
2.2. Use-Case Beschreibung zum Gesamtsystem 7
2.3. Produktfunktionen 10
3. Nicht funktionale Anforderungen 10
4. Produktdaten 11
5. Skizze der Systemarchitektur 12
6. Schnittstellen 13
6.1. Mensch-Rechner-Schnittstellen 13
6.2. Rechner-Rechner-Schnittstellen 13
7. Lieferumfang 13
7.1. Meilensteine 14
8. Abnahmekriterien 14
8.1. Lieferungen vom Auftraggeber 15
8.2. Tolerierbare Einschränkungen 15
9. Glossar 16
10. Offene Punkte 17

1. Beschreibung des Ist- und Sollzustandes

1.1. Istzustand

- **Momentane Situation:** In der Ordination Kliebergasse (Fr. Dr. Alexandra Greslechner) steht ein Raum zur Verfügung, der derzeit nicht genutzt wird. Er soll künftig Universitätsstudierenden, die Pflichtstunden absolvieren müssen, als Arbeits- bzw. Praxisraum bereitgestellt werden.
- **Bisherige Abläufe:** Es gibt kein digitales System für Verwaltung, Belegung, Buchung oder Bezahlung der Raumnutzung. Kommunikation, Terminvergabe und Abrechnung würden manuell erfolgen (E-Mail, Telefon, persönliche Absprache).

1.2. Veranlassung für das Projekt

- **Auslöser:** Der ungenutzte Raum soll wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll verwertet werden.
- **Problem bei manueller Abwicklung:** hoher Zeitaufwand für das Personal, Gefahr von Doppelvergaben, fehlende Übersicht über Belegung und Zahlungseingänge.
- **Ziel der Veränderung:** Der gesamte Ablauf von der Einsicht freier Zeiten über die Buchung bis zur Bezahlung wird über eine Webplattform abgewickelt.

1.3. Sollzustand

- **Studierende** registrieren sich, sehen freie Zeitfenster in Echtzeit, buchen, bestätigen per Checkbox, dass sie studieren, bezahlen online und können Buchungen gemäß den Stornobedingungen stornieren.
- **Ordinationspersonal** legt Öffnungs- und Sperrzeiten sowie Preise fest, sieht alle Buchungen und Zahlungen, kann Buchungen stornieren und Auswertungen exportieren.
- **Das System** stellt sicher, dass ein Zeitfenster nie doppelt vergeben wird, versendet Bestätigungen automatisch und schützt personenbezogene Daten.

1.4. Zielbestimmung

1.4.1. Ziele

- Bereitstellung einer webbasierten Plattform zur Vergabe, Buchung und Bezahlung von Raumzeiten für die Ordination Kliebergasse.
- Das Personal kann jederzeit eine Liste der Buchungen und Zahlungen (gefiltert nach Zeitraum und Studierenden) anzeigen und als Datei exportieren.
- Fragen zu Verfügbarkeit, Belegung und Zahlungsstatus können ohne Rückfrage per Telefon oder E-Mail im System beantwortet werden.

1.4.2. Priorisierung der Ziele

Muss-Ziele (Termin: MVP am 15.05.2027, messbar über die Abnahmekriterien in Kapitel 8):

- Studierende können sich registrieren, freie Zeitfenster einsehen, buchen, per Checkbox bestätigen, dass sie studieren, und online bezahlen (Features F01 bis F09).
- Das Ordinationspersonal kann Verfügbarkeiten und Preise pflegen, Buchungen verwalten und Auswertungen exportieren (Features F10 bis F13).

- Kein Zeitfenster wird doppelt vergeben, auch nicht bei gleichzeitigen Buchungsversuchen (Abnahmekriterium A03).
- Die Plattform erfüllt die Sicherheits- und Datenschutzanforderungen aus Kapitel 3 (Abnahmekriterien A07, A08).

Kann-Ziele:

- Suchmaschinenoptimierung (SEO) der öffentlichen Startseite.
- Bestätigung über absolvierte Stunden für die Universität (Format mit Auftraggeberin und Universität abzustimmen).

Nicht-Ziele:

- Produktiver Betrieb und Rollout (Hosting, Domain, laufende Kosten) der Plattform.
- Eigene Zahlungsabwicklung: Zahlungen laufen ausschließlich über einen externen Zahlungsanbieter.
- Wartung und Weiterentwicklung nach der offiziellen Übergabe.
- Übernahme bestehender Altdaten.
- KI-Funktionen.
- Anbindung an die Praxissoftware der Ordination und Verarbeitung von Patientendaten.
- Erhebung oder Speicherung von Studiennachweisen, Ausweisen oder Matrikelnummern.
- Native Apps für iOS oder Android (die Plattform ist im mobilen Browser nutzbar).

1.4.3. Nutzen

- **Zeitersparnis:** Terminabsprachen per Telefon und E-Mail entfallen weitgehend; Buchung, Bestätigung und Zahlung laufen automatisch.
- **Verlässlichkeit und Übersicht:** Doppelvergaben werden verhindert, Belegung und Zahlungseingänge sind für das Personal jederzeit einsehbar.
- **Wirtschaftliche Verwertung:** Der ungenutzte Raum erzielt Einnahmen und unterstützt gleichzeitig Studierende bei der Suche nach einem Platz für ihre Pflichtstunden.

Der Nutzen entsteht für die Auftraggeberin erst mit dem produktiven Betrieb. Dieser ist nicht Teil des Projekts (siehe Kapitel 1.6).

1.5. Produkteinsatz

1.5.1. Anwendungsbereiche

Die Plattform wird webbasiert über gängige Browser genutzt: vom Ordinationspersonal am Arbeitsplatz-PC, von Studierenden ortsunabhängig am PC oder Smartphone.

1.5.2. Zielgruppen

Zielgruppe	Beschreibung und Nutzung
Studierende	Universitätsstudierende, die Pflichtstunden absolvieren. Informieren sich über freie Zeiten, buchen, bestätigen per Checkbox, dass sie studieren, bezahlen und stornieren.
Ordinationspersonal	Verwaltungspersonal der Ordination Kliebergasse. Pflegt Verfügbarkeiten und Preise, verwaltet Buchungen, wertet aus. Keine IT-Vorkenntnisse vorausgesetzt.

1.6. Rahmenbedingungen

- Projektlaufzeit: 22.09.2026 (Kickoff) bis 25.06.2027 (Projektabnahme) im Rahmen der Diplomarbeit 5AAIF an der HTL Spengergasse.
- Projektorganisation: Auftraggeberin Fr. Dr. Alexandra Greslechner; Betreuung Georg Graf; Projektleitung Leth Alkhabour; Projektmitglieder Julius Grotrian, Kamel Hanna, Omar Mohamad.
- Die Entwicklung und Präsentation erfolgt in einer Testumgebung. Zahlungen werden ausschließlich im Testmodus des Zahlungsanbieters durchgeführt; es fließt kein echtes Geld.
- Für einen späteren produktiven Betrieb sind Hosting, Domain, ein Vertrag mit einem Zahlungsanbieter und die rechtlichen Texte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB und Stornobedingungen) durch die Auftraggeberin bereitzustellen bzw. zu beauftragen.
- Gebühren des Zahlungsanbieters fallen im Echtbetrieb bei der Auftraggeberin an.

2. Funktionale Anforderungen

2.1. Featureliste

Die Spalte „Verantwortlich“ gibt an, welches Teammitglied das Feature hauptverantwortlich umsetzt (Aufteilung nach Projektauftrag).

ID	Feature	Beschreibung	Prio	Verantw.
F01	Registrierung und Anmeldung	Studierende legen ein Konto an (E-Mail-Bestätigung), melden sich an und können ihr Passwort zurücksetzen.	Muss	L. Alkhabour
F02	Rollen und Berechtigungen	Getrennte Bereiche für Studierende und Ordinationspersonal; jede Rolle sieht nur die für sie freigegebenen Funktionen und Daten.	Muss	L. Alkhabour
F03	Kalender mit freien Zeiten	Anzeige freier und belegter Zeitfenster in Tages- und Wochenansicht in Echtzeit: Änderungen durch andere Buchungen erscheinen ohne Neuladen der Seite.	Muss	O. Mohamad
F04	Buchung mit vorläufiger Reservierung	Ein gewähltes Zeitfenster wird für eine begrenzte Zeit (z. B. 15 Minuten) für die/den Studierende/n reserviert, bis die Zahlung abgeschlossen ist.	Muss	J. Grotrian
F05	Schutz vor Doppelbuchungen	Ein Zeitfenster kann auch bei gleichzeitigen Anfragen nur einmal reserviert bzw. gebucht werden.	Muss	J. Grotrian
F06	Online-Bezahlung	Bezahlung über einen externen Zahlungsanbieter; die Buchung wird erst nach bestätigter Zahlung verbindlich.	Muss	K. Hanna
F07	Stornierung und Rückerstattung	Stornierung durch Studierende gemäß Stornobedingungen bzw. jederzeit durch das Personal; Rückerstattung über den Zahlungsanbieter.	Muss	K. Hanna

ID	Feature	Beschreibung	Prio	Verantw.
F08	Checkbox „Ich bin Student/in“	Vor dem Bezahlen bestätigen Studierende per Checkbox, dass sie studieren. Ohne Haken ist keine Buchung möglich. Es werden keine Dokumente hochgeladen.	Muss	O. Mohamad
F09	E-Mail-Benachrichtigungen	Automatische E-Mails bei Registrierung, Buchung (mit Zahlungsbestätigung), Stornierung und Rückerstattung.	Muss	L. Alkhabour
F10	Verfügbarkeiten verwalten	Personal legt Öffnungszeiten, Länge der Zeitfenster sowie Sperrzeiten (Urlaub, Eigenbedarf) fest.	Muss	O. Mohamad
F11	Preise verwalten	Personal legt den Preis pro Zeitfenster fest und kann ihn für künftige Buchungen ändern.	Muss	O. Mohamad
F12	Buchungsverwaltung	Personal sieht alle Buchungen mit Status und Zahlung, kann suchen, filtern und stornieren.	Muss	O. Mohamad
F13	Auswertung und Export	Übersicht über Auslastung und Zahlungseingänge je Zeitraum und Studierender/m; Export als CSV und PDF.	Muss	J. Grotrian
F14	Stundenbestätigung	Bestätigung über absolvierte Stunden für die Universität als PDF.	Kann	J. Grotrian
F15	SEO der Startseite	Technische Suchmaschinenoptimierung der öffentlichen Startseite.	Kann	O. Mohamad

2.2. Use-Case Beschreibung zum Gesamtsystem

Das folgende Diagramm zeigt die Akteure und die wichtigsten Anwendungsfälle der Plattform.

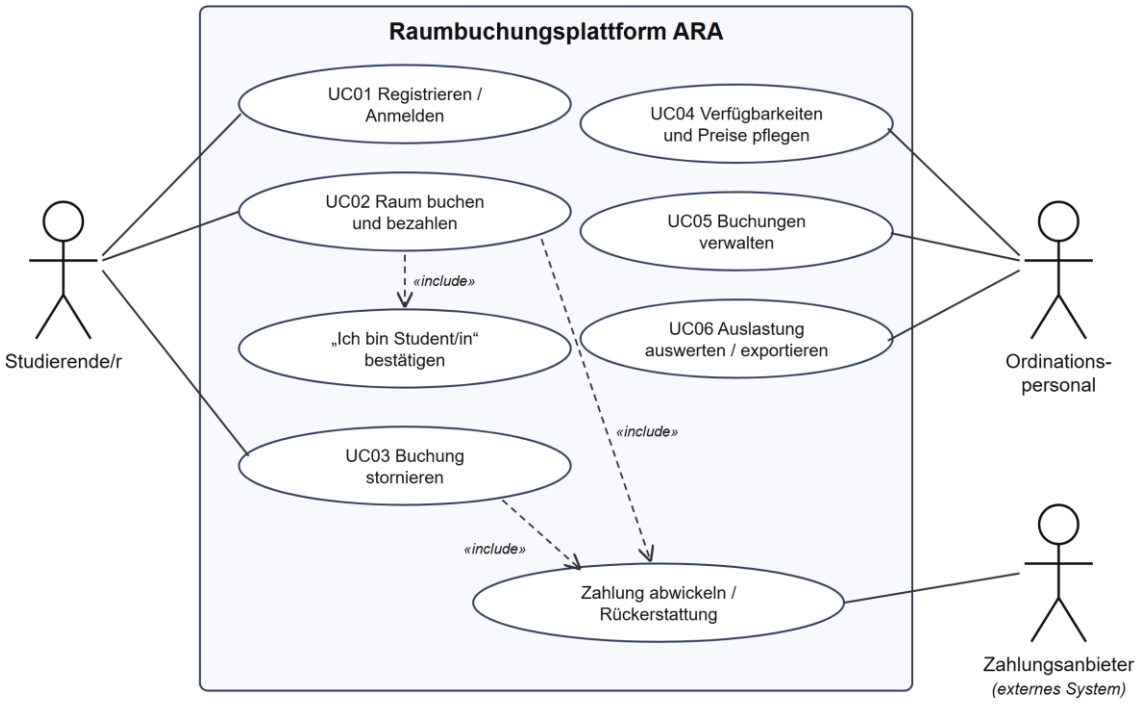


Abbildung 1: Use-Case-Diagramm der Raumbuchungsplattform ARA

Nr.	Use Case	Akteur	Features
UC01	Registrieren / Anmelden	Studierende/r	F01, F02, F09
UC02	Raum buchen und bezahlen	Studierende/r, Zahlungsanbieter	F03 bis F06, F08, F09
UC03	Buchung stornieren	Studierende/r, Personal, Zahlungsanbieter	F07, F09
UC04	Verfügbarkeiten und Preise pflegen	Ordinationspersonal	F10, F11
UC05	Buchungen verwalten	Ordinationspersonal	F12
UC06	Auslastung auswerten / exportieren	Ordinationspersonal	F13

2.2.1. Use Case 02: Raum buchen und bezahlen

Use Case Nummer	UC02
Name	Raum buchen und bezahlen
Kurzbeschreibung	Ein/e Studierende/r wählt ein freies Zeitfenster, reserviert es vorläufig, bezahlt online und erhält eine verbindliche Buchung.
Akteure	Studierende/r; Zahlungsanbieter (externes System)
Auslöser	Die/der Studierende wählt im Kalender ein freies Zeitfenster und klickt auf „Buchen“.
Vorbedingungen	Die/der Studierende ist registriert und angemeldet. Das Zeitfenster liegt in der Zukunft und ist im Kalender als frei angezeigt.
Eingehende Daten	Ausgewähltes Datum mit Beginn und Ende; Haken bei „Ich bin Student/in“; Zustimmung zu AGB und Stornobedingungen. Zahlungsdaten werden ausschließlich beim Zahlungsanbieter eingegeben.
Ablaufbeschreibung	1. Studierende/r wählt ein freies Zeitfenster. 2. System prüft, ob das Zeitfenster noch frei ist, und reserviert es vorläufig (z. B. 15 Minuten). Für andere Nutzer erscheint es ab jetzt als belegt. 3. System zeigt Buchungsdetails, Preis, Stornobedingungen und die verbleibende Reservierungszeit. 4. Studierende/r setzt den Haken bei „Ich bin Student/in“. 5. Studierende/r stimmt AGB und Stornobedingungen zu und startet die Bezahlung. 6. System leitet zum Zahlungsanbieter weiter; die Zahlungsdaten werden dort eingegeben. 7. Zahlungsanbieter meldet die erfolgreiche Zahlung an das System. 8. System bestätigt die Buchung verbindlich (Status „bezahlt“) und zeigt eine Erfolgsmeldung. 9. System versendet eine Bestätigungs-E-Mail mit Buchungsdetails und Zahlungsbestätigung.

Ergebnis	Die Buchung ist verbindlich und bezahlt; das Zeitfenster ist für alle anderen belegt; die Bestätigung ist versendet; die Buchung ist für das Personal sichtbar.
Fehlerverhalten	– **Zeitfenster inzwischen belegt (Schritt 2):** Hinweis an die/den Studierende/n, keine Reservierung, keine Zahlung; Kalender wird aktualisiert. – **Zahlung abgebrochen oder fehlgeschlagen:** Fehlermeldung; die Reservierung verfällt, das Zeitfenster wird wieder frei. – **Reservierungszeit abgelaufen:** Das Zeitfenster wird wieder frei. Trifft danach dennoch eine Zahlung ein, wird sie automatisch erstattet oder für das Personal als Klärungsfall markiert. – **Zahlungsbestätigung bleibt aus oder kommt verspätet:** Buchung bleibt im Status „Zahlung ausstehend“; das System gleicht den Zahlungsstatus nachträglich beim Zahlungsanbieter ab; offene Fälle sind für das Personal sichtbar. – **Kein Haken bei „Ich bin Student/in“:** Die Bezahlung lässt sich nicht starten; Hinweis, dass nur Studierende buchen können.
Variationen	Keine. Die Checkbox wird bei jeder Buchung angezeigt.

2.2.2. Use Case 03: Buchung stornieren

Use Case Nummer	UC03
Name	Buchung stornieren
Kurzbeschreibung	Eine bezahlte Buchung wird storniert; das Zeitfenster wird wieder frei; der Betrag wird gemäß Stornobedingungen erstattet.
Akteure	Studierende/r oder Ordinationspersonal; Zahlungsanbieter
Auslöser	Klick auf „Stornieren“ bei einer bestehenden Buchung.
Vorbedingungen	Die Buchung existiert und hat den Status „bezahlt“. Studierende können nur eigene Buchungen und nur innerhalb der Stornofrist stornieren; das Personal kann jede Buchung stornieren.
Ablaufbeschreibung	1. Akteur wählt die Buchung und klickt auf „Stornieren“. 2. System zeigt den Erstattungsbetrag gemäß Stornobedingungen und fordert eine Bestätigung an. 3. Akteur bestätigt. 4. System setzt die Buchung auf „storniert“ und gibt das Zeitfenster frei. 5. System veranlasst die Rückerstattung beim Zahlungsanbieter. 6. System versendet eine Stornobestätigung per E-Mail an die/den Studierende/n.
Ergebnis	Buchung storniert, Zeitfenster frei, Rückerstattung veranlasst, Studierende/r informiert.
Fehlerverhalten	– **Stornofrist abgelaufen:** Studierende erhalten einen Hinweis, dass nur das Personal stornieren kann. – **Rückerstattung fehlgeschlagen:** Buchung bleibt storniert, der Fall wird für das Personal als „Erstattung offen“ markiert.

2.2.3. Use Case 04: Verfügbarkeiten und Preise pflegen

Use Case Nummer	UC04
Name	Verfügbarkeiten und Preise pflegen
Kurzbeschreibung	Das Personal legt fest, wann der Raum buchbar ist und was ein Zeitfenster kostet.
Akteure	Ordinationspersonal
Vorbedingungen	Das Personal ist mit der Rolle „Personal“ angemeldet.
Ablaufbeschreibung	1. Personal öffnet die Einstellungen für Verfügbarkeiten. 2. Personal legt regelmäßige Öffnungszeiten je Wochentag und die Länge eines Zeitfensters fest. 3. Personal trägt Sperrzeiten ein (z. B. Urlaub, Eigenbedarf). 4. Personal legt den Preis pro Zeitfenster fest. 5. System speichert die Änderungen; der Kalender für Studierende zeigt sie sofort an.
Ergebnis	Nur Zeitfenster innerhalb der Öffnungszeiten und außerhalb der Sperrzeiten sind buchbar; neue Buchungen verwenden den aktuellen Preis.
Fehlerverhalten	– **Sperrzeit überschneidet bestehende Buchungen:** System listet die betroffenen Buchungen auf; das Personal entscheidet, ob diese storniert werden (UC03). Bereits bezahlte Buchungen behalten ihren Preis.

2.3. Produktfunktionen

UC01, UC05 und UC06 sind einfache Abläufe und werden hier als Produktfunktionen beschrieben. Die Detailbeschreibung folgt im Pflichtenheft.

- **UC01 Registrieren / Anmelden:** Registrierung mit Name, E-Mail und Passwort sowie Zustimmung zur Datenschutzerklärung; Kontoaktivierung über einen Bestätigungslink per E-Mail; Anmeldung; Passwort zurücksetzen; Konto löschen.
- **UC05 Buchungen verwalten:** Liste aller Buchungen mit Datum, Studierender/m, Status (reserviert, bezahlt, Zahlung ausstehend, storniert, abgelaufen), Zahlungsstatus; Suche und Filter; Buchung stornieren.
- **UC06 Auslastung auswerten / exportieren:** Auslastung in Prozent und Anzahl gebuchter Stunden je Woche und Monat; Zahlungseingänge und Erstattungen je Zeitraum; Export der gefilterten Liste als CSV und PDF.

3. Nicht funktionale Anforderungen

ID	Bereich	Anforderung	Nachweis
NF01	Benutzbarkeit	Eine Testperson ohne Einschulung schließt eine Buchung inklusive Testzahlung in höchstens 5 Minuten ab. Die Oberfläche ist ab 360 px Bildschirmbreite vollständig bedienbar. Fehlermeldungen sagen, was zu tun ist.	Usability-Test mit mind. 3 Personen
NF02	Barrierefreiheit	Orientierung an WCAG 2.1 Stufe AA: ausreichende Kontraste, Bedienung per Tastatur, Beschriftung von Formularfeldern.	Prüfung mit Lighthouse/axe

ID	Bereich	Anforderung	Nachweis
NF03	Korrektheit	Ein Zeitfenster wird nie an mehr als eine Person vergeben. Jede bestätigte Buchung hat eine bestätigte Zahlung.	Lasttest, siehe A03
NF04	Leistung	95 % aller Seitenaufrufe und Aktionen antworten in der Testumgebung bei 50 gleichzeitigen Nutzern in unter 2 Sekunden.	Lasttest-Protokoll
NF05	Sicherheit	Schutz gegen die Risiken der OWASP Top 10. Passwörter werden nur als sicherer Hash gespeichert. Es werden keine Dokumente gespeichert. Kartendaten werden nie im System gespeichert. Alle Verbindungen sind verschlüsselt (HTTPS).	Penetrationstest, Sicherheits-Scan und Checkliste, siehe A07
NF06	Datenschutz	DSGVO-konforme Verarbeitung: Einwilligung bei der Registrierung, Datenschutzerklärung, Datenauskunft und Kontolöschung auf Anfrage, festgelegte Löschfristen für Konten und Buchungsdaten. Datensparsamkeit: keine Ausweise, Studienbestätigungen oder Matrikelnummern. Es werden keine Patientendaten verarbeitet; keine Verbindung zur Praxissoftware.	Checkliste, siehe A08
NF07	Kompatibilität	Uneingeschränkt nutzbar mit den jeweils zwei aktuellsten Hauptversionen von Chrome, Firefox, Safari und Edge auf Desktop und Smartphone. Keine Installation nötig.	Browsertest-Protokoll
NF08	Wartbarkeit und Übergabe	Quellcode, Schnittstellen sowie Installations- und Betriebsanleitung sind so dokumentiert, dass eine fachkundige dritte Person das System ohne Mitwirkung des Teams installieren kann.	Installation nach Anleitung durch Dritte
NF09	Sprache und Formate	Oberfläche und E-Mails auf Deutsch; Beträge in Euro; Datum im Format TT.MM.JJJJ; Zeitzone Europe/Vienna.	Review
NF10	Nachvollziehbarkeit	Änderungen durch das Personal (Stornierung, Preis- und Verfügbarkeitsänderungen) werden mit Zeitpunkt und Benutzer protokolliert.	Review

4. Produktdaten

Folgende Daten werden dauerhaft gespeichert. Die Mengenangaben sind Schätzungen für die Auslegung des Systems und mit der Auftraggeberin abzustimmen.

ID	Datenbereich	Inhalt	Menge / Aufbewahrung
D01	Benutzerkonten	Name, E-Mail, Passwort (nur als Hash), Rolle, Registrierungsdatum, Zustimmung zur Datenschutzerklärung	bis ca. 500 Konten; Löschung nach Inaktivität (Frist zu klären)
D02	Studierendenstatus	Haken bei „Ich bin Student/in“ je Buchung, mit Zeitpunkt. Keine Dokumente, keine Matrikelnummer.	gemeinsam mit der Buchung (Frist zu klären, O6)
D03	Verfügbarkeiten	Öffnungszeiten je Wochentag, Länge der Zeitfenster, Sperrzeiten	geringe Datenmenge

ID	Datenbereich	Inhalt	Menge / Aufbewahrung
D04	Preise	Preis pro Zeitfenster, gültig ab Datum	Historie bleibt erhalten
D05	Buchungen	Studierende/r, Datum, Beginn, Ende, Status (reserviert, Zahlung ausstehend, bezahlt, storniert, abgelaufen), Zeitstempel, Preis zum Buchungszeitpunkt	ca. 10 bis 40 pro Woche
D06	Zahlungen	Betrag, Status, Referenz des Zahlungsanbieters, Zahlungs- und Erstattungsdatum (keine Kartendaten)	gesetzliche Aufbewahrungspflicht, in Österreich in der Regel 7 Jahre
D07	Änderungsprotokoll	Zeitpunkt, Benutzer, Art der Änderung (siehe NF10)	Aufbewahrung zu klären

5. Skizze der Systemarchitektur

Die Plattform besteht aus zwei Web-Oberflächen, einem Anwendungsserver mit der Buchungslogik, einer Datenbank. Zahlungsabwicklung und E-Mail-Versand werden über externe Dienste angebunden. Die konkrete Technologieauswahl erfolgt im Pflichtenheft.

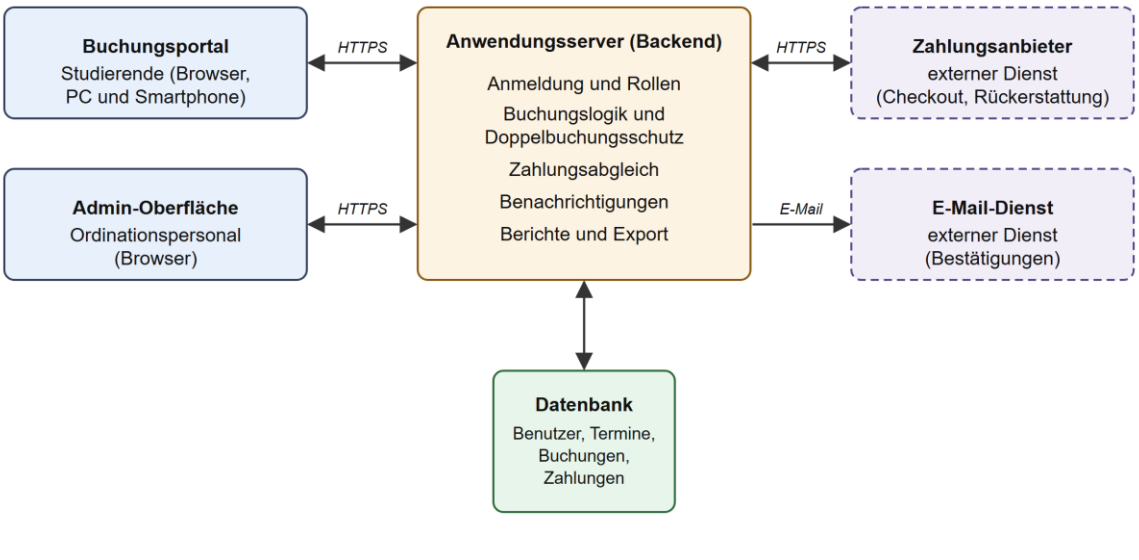


Abbildung 2: Systemkomponenten der Plattform ARA

Komponente	Aufgabe
Buchungsportal	Web-Oberfläche für Studierende: Registrierung, Kalender, Buchung mit Checkbox, Bezahlung, eigene Buchungen.
Admin-Oberfläche	Web-Oberfläche für das Personal: Verfügbarkeiten, Preise, Buchungen, Auswertungen.
Anwendungsserver	Zentrale Logik: Anmeldung und Rollen, Reservierung und Doppelbuchungsschutz, Zahlungsabgleich, E-Mail-Versand, Berichte.

Komponente	Aufgabe
Datenbank	Speicherung von Benutzern, Verfügbarkeiten, Preisen, Buchungen, Zahlungen und Protokoll.
Zahlungsanbieter (extern)	Zahlungsseite, Abwicklung von Zahlungen und Rückerstattungen, Rückmeldung des Zahlungsstatus.
E-Mail-Dienst (extern)	Versand der automatischen Benachrichtigungen.

6. Schnittstellen

6.1. Mensch-Rechner-Schnittstellen

- **Buchungsportal** für Studierende im Webbrowser (PC und Smartphone).
- **Admin-Oberfläche** für das Ordinationspersonal im Webbrowser (PC, Tablet).
- **E-Mails** an Studierende (Bestätigungen, Stornierungen, Passwort zurücksetzen).
- **Exportdateien** (CSV für Tabellenkalkulation, PDF zum Ausdrucken).

6.2. Rechner-Rechner-Schnittstellen

Schnittstelle	Zweck	Protokoll / Format
Oberflächen ↔ Anwendungsserver	Alle Datenabfragen und Aktionen der Web-Oberflächen	HTTPS, JSON (REST)
Anwendungsserver ↔ Datenbank	Speichern und Lesen aller Produktdaten	Datenbankprotokoll, nur intern erreichbar
Anwendungsserver → Zahlungsanbieter	Zahlung starten, Status abfragen, Rückerstattung auslösen	HTTPS-API des Anbieters
Zahlungsanbieter → Anwendungsserver	Benachrichtigung über erfolgreiche oder fehlgeschlagene Zahlungen (Webhook)	HTTPS mit Signaturprüfung
Anwendungsserver → E-Mail-Dienst	Versand der Benachrichtigungen	SMTP oder HTTPS-API des Anbieters

Der konkrete Zahlungsanbieter und E-Mail-Dienst werden im Pflichtenheft gemeinsam mit der Auftraggeberin festgelegt (siehe Kapitel 10).

7. Lieferumfang

Folgende Ergebnisse werden an die Auftraggeberin (Ordination Kliebergasse) und an die betreuende Schule (HTL Spengergasse) übergeben:

Liefergegenstand	Beschreibung	Termin	Verantw.
Pflichtenheft	Technische Umsetzung der Anforderungen dieses Lastenhefts; Freigabe durch die Auftraggeberin.	nach Freigabe des Lastenhefts	Team
Erster Prototyp (Walking Skeleton)	Durchgängiger Ablauf durch alle Komponenten (Oberfläche, Server, Datenbank) mit einer einfachen Buchung ohne Zahlung; Grundlage für die weitere Entwicklung.	15.02.2027	Team

Liefergegenstand	Beschreibung	Termin	Verantw.
Prototyp (MVP)	Lauffähige Plattform in der Testumgebung mit allen Muss-Features (F01 bis F13), Zahlung im Testmodus. Präsentation bei der Auftraggeberin.	15.05.2027	Team
Endversion	Fehlerbehebungen und Verbesserungen aus dem MVP-Feedback; Quellcode vollständig.	15.06.2027	Team
Technische Dokumentation	– Datenbankmodell (J. Grotrian) – Schnittstellendokumentation und Rollenkonzept (L. Alkhabour) – Sicherheitskonzept und Zahlungsanbindung (K. Hanna) – Oberflächenkonzept (O. Mohamad)	15.06.2027	je Bereich
Installations- und Betriebsanleitung	Anleitung zur Installation und Inbetriebnahme bei einem Hosting-Anbieter (siehe NF08).	15.06.2027	L. Alkhabour
Benutzerhandbuch	Kurzanleitung für Studierende und für das Ordinationspersonal.	15.06.2027	O. Mohamad
Projektdokumentation	Projekthandbuch, Testprotokolle (inkl. Last-, Penetrations- und Usability-Tests), Abschlussbericht.	15.06.2027	Team

7.1. Meilensteine

Die Meilensteine entsprechen der Arbeitsauftrag-Präsentation vom 15.10.2026. Die Termine für Lastenheft und Pflichtenheft konnten nicht gehalten werden und werden neu festgelegt (siehe O8).

Meilenstein	Plan (15.10.2026)	Status / neuer Termin
Kickoff-Meeting, Projektauftrag erteilt	22.09.2026	erledigt
Lastenheft bestätigt	20.10.2026	verschoben, neuer Termin offen
Pflichtenheft freigegeben	05.11.2026	verschoben, neuer Termin offen
Walking Skeleton / erster Prototyp	15.02.2027	geplant
MVP präsentieren	15.05.2027	geplant
Projekt fertiggestellt	15.06.2027	geplant
Projektabnahme	25.06.2027	geplant

8. Abnahmekriterien

Die Projektabnahme durch die Auftraggeberin erfolgt am 25.06.2027. Bei der MVP-Präsentation am 15.05.2027 werden die Kriterien vorab geprüft. Alle Kriterien werden in der Testumgebung geprüft und protokolliert.

ID	Kriterium	Prüfung
A01	Eine neue Person kann sich registrieren, das Konto per E-Mail bestätigen und sich anmelden.	Vorführung
A02	Eine Buchung inklusive Haken bei „Ich bin Student/in“ und Testzahlung wird vollständig durchlaufen; die Buchung ist danach „bezahlt“, die Bestätigungs-E-Mail ist eingegangen und die Buchung ist in der Admin-Oberfläche sichtbar.	Vorführung
A03	Bei mindestens 20 gleichzeitigen Buchungsversuchen auf dasselbe Zeitfenster entsteht genau eine Reservierung.	automatisierter Test, Protokoll
A04	Abgebrochene Zahlungen und abgelaufene Reservierungen geben das Zeitfenster wieder frei.	Vorführung
A05	Eine Stornierung (durch Studierende innerhalb der Frist und durch das Personal) gibt das Zeitfenster frei und löst eine Testerstattung aus.	Vorführung
A06	Studierende können keine Funktionen oder Daten der Admin-Oberfläche oder fremder Konten aufrufen.	Berechtigungstest, Protokoll
A07	Ein Penetrationstest (manuell und automatisiert, z. B. mit OWASP ZAP) ergibt keine Befunde mit hohem Risiko; die OWASP-Top-10-Checkliste ist erfüllt.	Pentest-Bericht, Checkliste
A08	Das Konto einer Testperson lässt sich vollständig löschen; die Datenschutz-Checkliste ist erfüllt.	Vorführung, Checkliste
A09	Das Personal kann Öffnungszeiten, Sperrzeiten und Preise ändern; der Kalender zeigt die Änderung sofort.	Vorführung
A10	Die Buchungsliste kann nach Zeitraum gefiltert und als CSV und PDF exportiert werden.	Vorführung
A11	Die Anforderungen NF01, NF04 und NF07 sind durch Testprotokolle nachgewiesen.	Testprotokolle

8.1. Lieferungen vom Auftraggeber

- **Rahmendaten bis zur Freigabe des Pflichtenhefts:** Öffnungszeiten, Länge der Zeitfenster, Preise, Stornobedingungen, ob die Checkbox „Ich bin Student/in“ genügt (O3), Löschfristen.
- **Freigaben:** Freigabe dieses Lastenhefts und des Pflichtenhefts; Abnahme von MVP und Endversion.
- **Ansprechperson** in der Ordination mit Antwort auf Rückfragen innerhalb einer Woche.
- **Feedback** zu Prototyp und MVP sowie Teilnahme an einem Usability-Test durch das Personal.

8.2. Tolerierbare Einschränkungen

- Kann-Ziele (F14 Stundenbestätigung, F15 SEO) sind nicht abnahmerelevant.
- Produktiver Betrieb ist ein Nicht-Ziel. Präsentation und Abnahme erfolgen in einer Testumgebung, Zahlungen im Testmodus des Zahlungsanbieters.
- Rechtstexte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB) werden als Platzhalter vorbereitet; der verbindliche Inhalt ist von der Auftraggeberin bereitzustellen.

9. Glossar

Begriff	Erklärung
Abnahme	Formelle Bestätigung der Auftraggeberin, dass das gelieferte Ergebnis die vereinbarten Anforderungen erfüllt.
Datensparsamkeit	Grundsatz der DSGVO: Es werden nur Daten erhoben, die für den Zweck wirklich nötig sind.
Doppelbuchung	Vergabe desselben Zeitfensters an mehr als eine Person. Muss vom System verhindert werden.
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung der EU; regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten.
Hosting	Bereitstellung der Plattform auf einem Server im Internet, damit sie öffentlich erreichbar ist.
Lastenheft / Pflichtenheft	Das Lastenheft beschreibt, was die Auftraggeberin benötigt. Das Pflichtenheft beschreibt, wie das Projektteam es technisch umsetzt.
MVP	Minimum Viable Product: erste lauffähige Version mit allen Muss-Funktionen.
OWASP Top 10	Liste der zehn häufigsten Sicherheitsrisiken von Webanwendungen, herausgegeben von der OWASP Foundation.
Penetrationstest	Gezielter Angriffsversuch auf die eigene Anwendung, um Sicherheitslücken vor dem Einsatz zu finden.
Pflichtstunden	Von der Universität vorgeschriebene Praxis- oder Arbeitsstunden, die Studierende nachweisen müssen.
Responsive	Die Oberfläche passt sich automatisch an die Bildschirmgröße (PC, Tablet, Smartphone) an.
REST / JSON	Verbreiteter Standard bzw. Datenformat für den Datenaustausch zwischen Web-Oberfläche und Server.
Rolle	Berechtigungsgruppe eines Benutzers (Studierende/r oder Personal), die festlegt, welche Funktionen nutzbar sind.
SEO	Suchmaschinenoptimierung: Maßnahmen, damit die Plattform in Suchmaschinen besser gefunden wird.
Studierendenstatus	Eigene Angabe, Studierende/r zu sein. Wird per Checkbox bestätigt; es wird kein Nachweis verlangt oder gespeichert.
Testmodus	Betriebsart des Zahlungsanbieters, in der Zahlungen simuliert werden, ohne dass echtes Geld fließt.
Testumgebung	Nicht öffentliche Installation der Plattform für Entwicklung, Tests und Präsentation.
Vorläufige Reservierung	Zeitlich begrenztes Freihalten eines Zeitfensters während des Bezahlvorgangs.
Walking Skeleton	Erste, sehr einfache Version, die bereits durch alle Komponenten durchläuft (Oberfläche, Server, Datenbank) und schrittweise ausgebaut wird.
Webhook	Automatische Benachrichtigung, die ein externer Dienst (hier der Zahlungsanbieter) an die Plattform sendet, z. B. „Zahlung erfolgreich“.
Zahlungsanbieter	Externes Unternehmen, das Online-Zahlungen abwickelt (z. B. Karte, Apple Pay, Google Pay, EPS).
Zeitfenster	Buchbare Zeiteinheit des Raums mit festem Beginn und Ende.

10. Offene Punkte

Folgende Punkte sind vor der Freigabe des Pflichtenhefts mit der Auftraggeberin zu klären:

Nr.	Offener Punkt	Klärung mit
O1	Länge der Zeitfenster, Öffnungszeiten und Preis pro Zeitfenster	Auftraggeberin
O2	Stornobedingungen (Frist, Höhe der Erstattung)	Auftraggeberin
O3	Genügt die eigene Angabe „Ich bin Student/in“, oder verlangt die Universität bzw. die Ordination einen Nachweis?	Auftraggeberin, Universität
O4	Ist eine Stundenbestätigung für die Universität nötig (F14)? Wenn ja, welche Form?	Auftraggeberin, Universität
O5	Wahl des Zahlungsanbieters und der angebotenen Zahlungsarten	Auftraggeberin, Team
O6	Löschfristen für Konten, Buchungsdaten und Protokolle	Auftraggeberin
O7	Wer übernimmt nach Projektende Hosting und Betrieb?	Auftraggeberin
O8	Neue Termine für die Freigabe des Lastenhefts und des Pflichtenhefts (ursprünglich 20.10.2026 und 05.11.2026)	Auftraggeberin, Betreuung
O9	Anzahl der Räume: Die Präsentation spricht von Räumen, dieses Lastenheft von einem Raum. Sollen mehrere Räume verwaltet werden?	Auftraggeberin